Transformações Lineares

Prof. Marcos Daniel N. Maia
(UFRPE/UABJ)

23 de Agosto de 2022

1. Definições e Exemplos
2. Matriz de uma transformação linear
3. Teoremas

Definição

Sejam E, F espaços vetorias reais. Uma **transformação linear** é uma função $T : E \to F$ tal que, para quaisquer $u, v \in E$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, as seguintes condições são satisfeitas:

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$
2. $T(\alpha u) = \alpha T(u)$

Exemplo

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad T(x, y) = (-y, x)$$

Exemplo

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad T(x, y) = (-y, x)$$

$$\begin{aligned} T\left((a, b) + (c, d)\right) &= T(a + c, b + d) \\ &= (-(b + d), a + c) = (-b - d, a + c) \\ &= (-b, a) + (-d, c) = T(a, b) + T(c, d) \end{aligned}$$

Exemplo

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad T(x, y) = (-y, x)$$

$$\begin{aligned} T\left((a, b) + (c, d)\right) &= T(a + c, b + d) \\ &= (-(b + d), a + c) = (-b - d, a + c) \\ &= (-b, a) + (-d, c) = T(a, b) + T(c, d) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\alpha(x, y)) &= T(\alpha x, \alpha y) \\ &= (-\alpha y, \alpha x) = \alpha(-y, x) \qquad = \alpha T(x, y) \end{aligned}$$

Exemplo

$$T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad T(x) = 2x$$

Contra-Exemplo

A transformação

$$T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad T(x) = 2x + 1$$

não é linear.

Contra-Exemplo

A transformação

$$T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad T(x) = 2x + 1$$

não é linear.

$$T(x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2) + 1 = 2x_1 + 2x_2 + 1 \neq T(x_1) + T(x_2)$$

Contra-Exemplo

A transformação

$$T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad T(x) = 2x + 1$$

não é linear.

$$T(x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2) + 1 = 2x_1 + \boxed{2x_2 + 1} \neq T(x_1) + \boxed{T(x_2)}$$

Verifique no Geogebra.

Contra-Exemplo

A transformação

$$T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad T(x) = 2x + 1$$

não é linear.

$$T(x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2) + 1 = 2x_1 + \boxed{2x_2 + 1} \neq T(x_1) + \boxed{T(x_2)}$$

Verifique no Geogebra.

Exemplo

A transformação $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $T(x) = x^2$ não é linear

Observação

Uma transformação linear $T : E \to F$ leva o vetor nulo de E no vetor nulo de F.

Observação

Uma transformação linear $T : E \to F$ leva o vetor nulo de E no vetor nulo de F.

De fato,

$$T(0) = T(0+0) = T(0) + T(0)$$

Observação

Uma transformação linear $T : E \to F$ leva o vetor nulo de E no vetor nulo de F.

De fato,

$$T(0) = T(0+0) = T(0) + T(0)$$

$$\cancel{T(0)} = T(0) + \cancel{T(0)} \qquad \Rightarrow \qquad T(0) = 0$$

Definição

As tranformações lineares $T : E \to E$ são chamadas de **operadores lineares**.

Definição

As tranformações lineares $T : E \to E$ são chamadas de **operadores lineares**.

Definição

As tranformações lineares $T : E \to \mathbb{R}$ são chamadas de **funcionais lineares**.

Definição

As tranformações lineares $T : E \to E$ são chamadas de **operadores lineares**.

Definição

As tranformações lineares $T : E \to \mathbb{R}$ são chamadas de **funcionais lineares**.

Exemplo

O operador identidade $I : E \to E$ é aquele que satisfaz

$$I(u) = u$$

para todo $u \in E$.

Exemplo: Aplicação derivada

Sejam P_n o espaço vetorial dos polinômios de grau $\leq n$ e

$$D : P_n \to P_n$$

dada por

$$D(f) = f'$$

Então D é uma transformação linear.

Exemplo: Aplicação derivada

Sejam P_n o espaço vetorial dos polinômios de grau $\leq n$ e

$$D : P_n \to P_n$$

dada por

$$D(f) = f'$$

Então D é uma transformação linear.

De fato, se $f, g \in P_n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$D(f + \alpha g) = (f + \alpha g)' = f' + \alpha g'$$

Exemplo: Integral

A aplicação $T : C^0([a,b], \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ dada por

$$T(f) = \int_a^b f(x)\, dx$$

é uma transformação linear.

Exemplo: Integral

A aplicação $T : C^0([a,b], \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ dada por

$$T(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

é uma transformação linear.

De fato, se $f, g \in C^0([a,b], \mathbb{R})$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

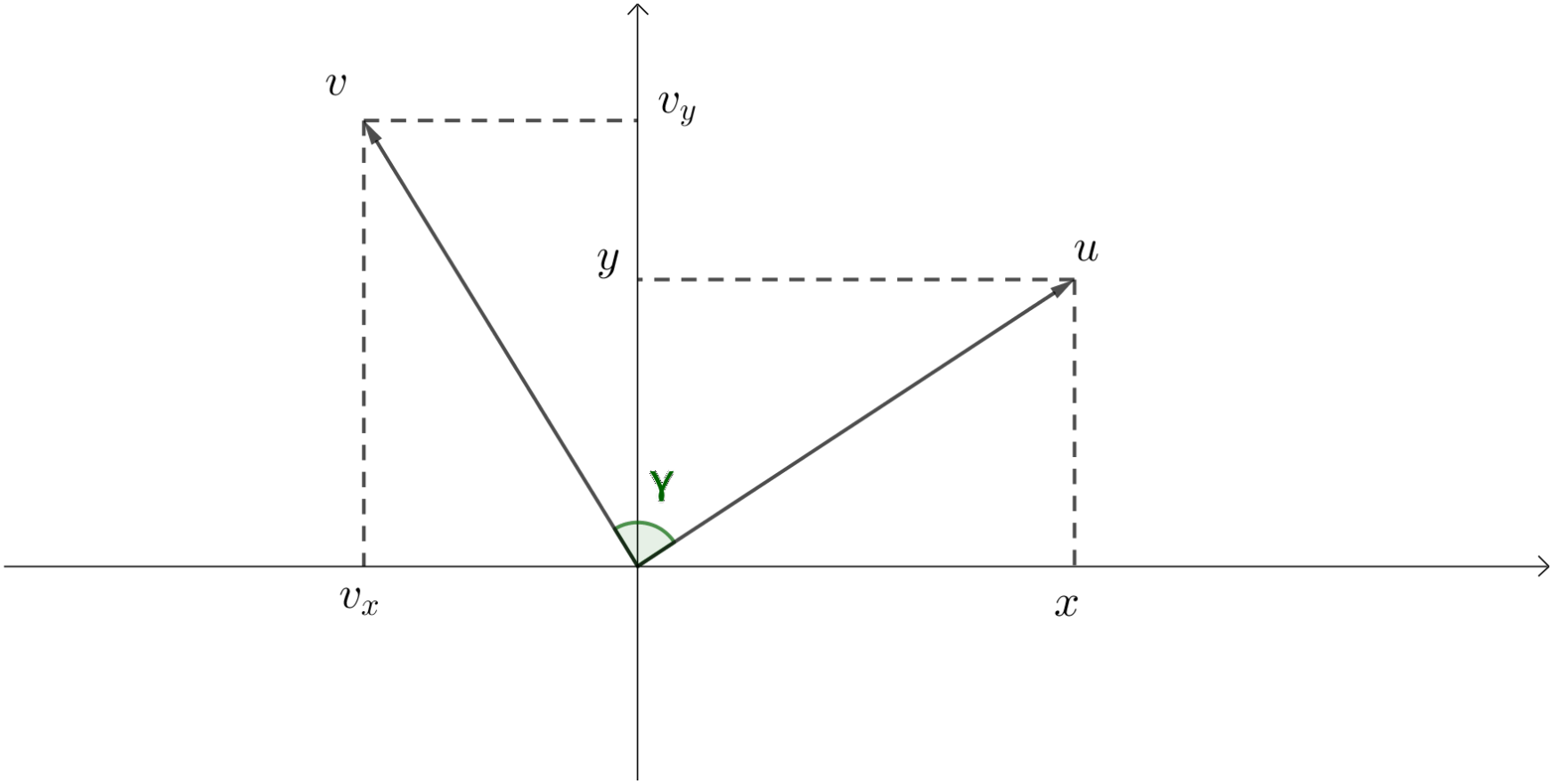
$$\begin{aligned} T(f + \alpha g) &= \int_a^b [f(x) + \alpha g(x)]\,dx \\ &= \int_a^b f(x)\,dx + \alpha \int_a^b g(x)\,dx \\ &= T(f) + \alpha T(g) \end{aligned}$$

Principais Transformações no Plano

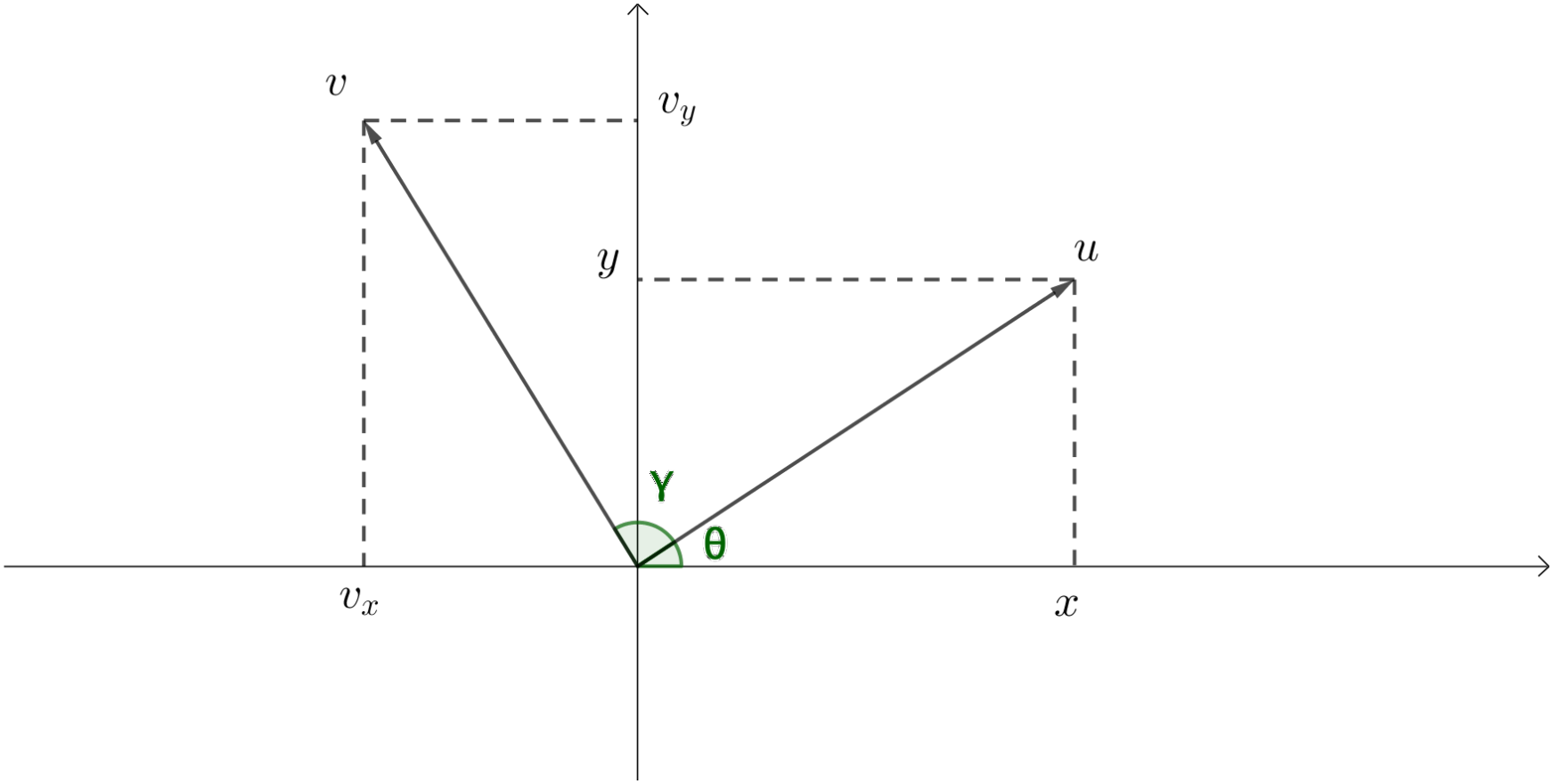
Transformações do Plano no Plano

1. Expansão (ou Contração)
2. Reflexão na Orgiem
3. Rotação
4. Projeção
5. Translação (não é linear)

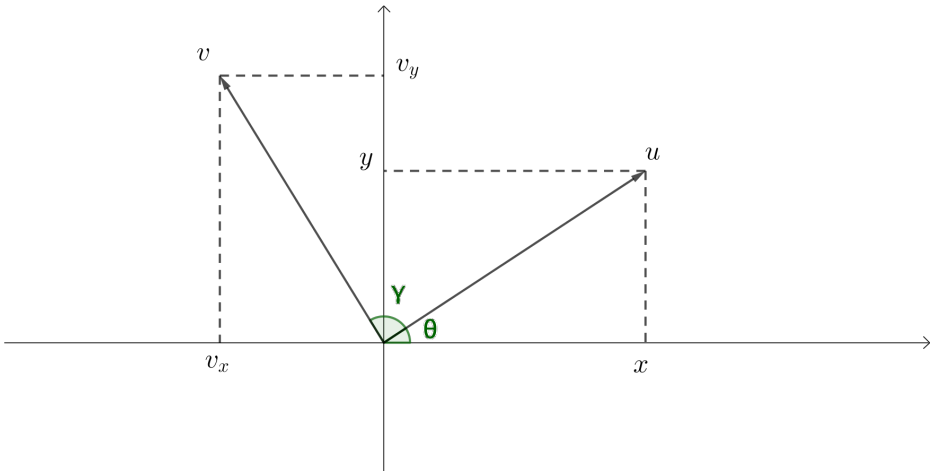
Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



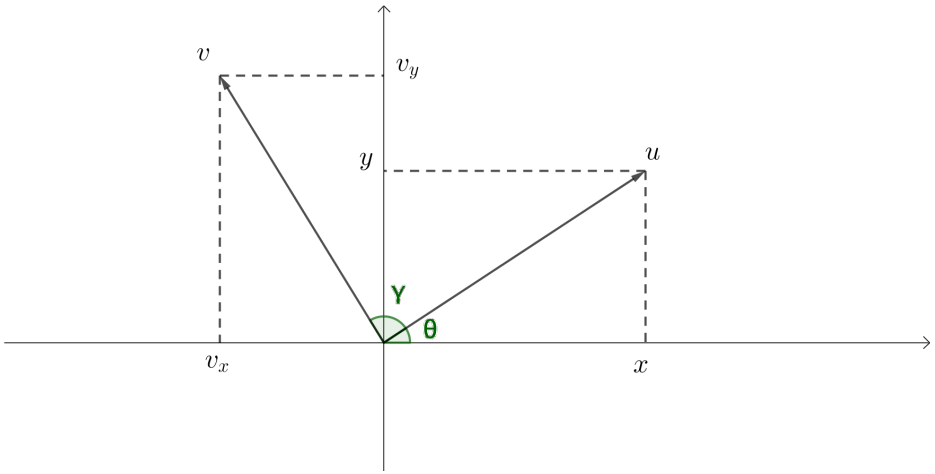
Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



Note que

$$\cos(\theta) = \frac{x}{\|u\|}, \qquad \sin(\theta) = \frac{y}{\|u\|}$$

Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



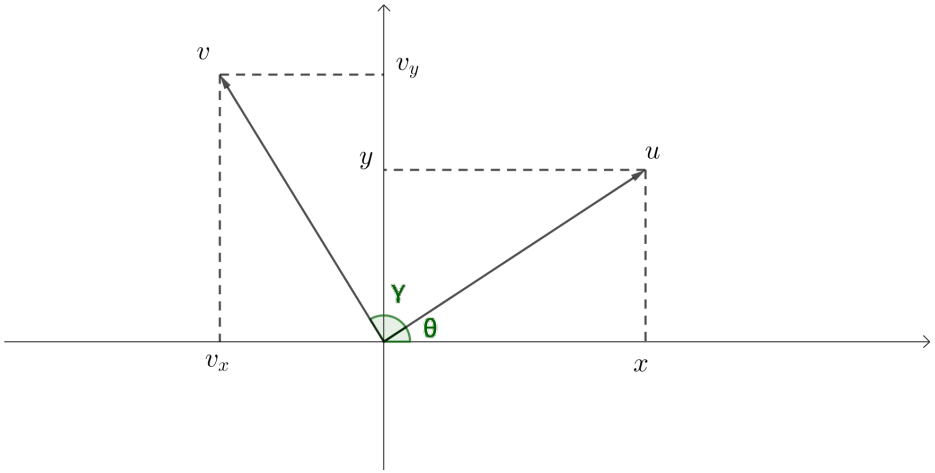
Note que

$$\cos(\theta) = \frac{x}{\|u\|}, \qquad \sin(\theta) = \frac{y}{\|u\|}$$

Então

$$\begin{aligned} v_x &= \|v\| \cos(\theta + \gamma) \\ &= \|v\| \left[\cos(\theta)\cos(\gamma) - \sin(\theta)\sin(\gamma)\right] \\ &= \|v\| \left[\frac{x}{\|u\|}\cos(\gamma) - \frac{y}{\|u\|}\sin(\gamma)\right] = \end{aligned}$$

Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



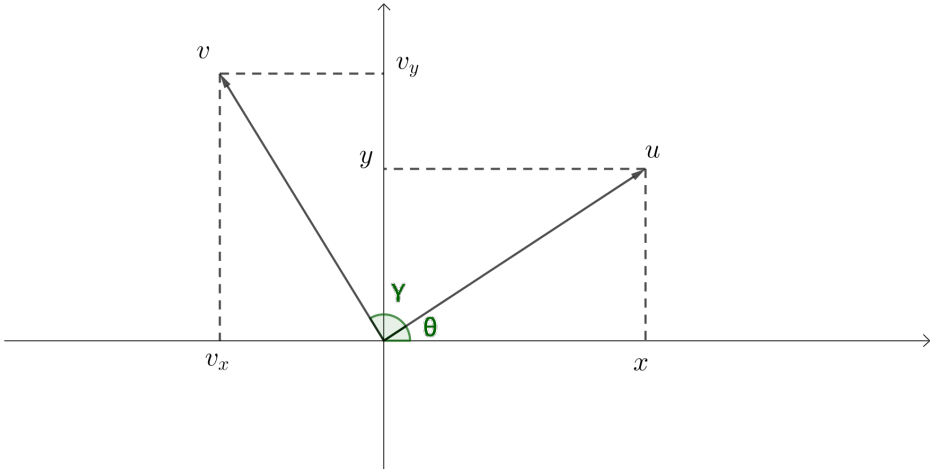
Note que

$$\cos(\theta) = \frac{x}{\|u\|}, \qquad \sin(\theta) = \frac{y}{\|u\|}$$

Então

$$\begin{aligned} v_x &= \|v\| \cos(\theta + \gamma) \\ &= \|v\| \left[\cos(\theta)\cos(\gamma) - \sin(\theta)\sin(\gamma)\right] \\ &= \cancel{\|v\|} \left[\frac{x}{\cancel{\|u\|}} \cos(\gamma) - \frac{y}{\cancel{\|u\|}} \sin(\gamma)\right] = x\cos(\gamma) - y\sin(\gamma) \end{aligned}$$

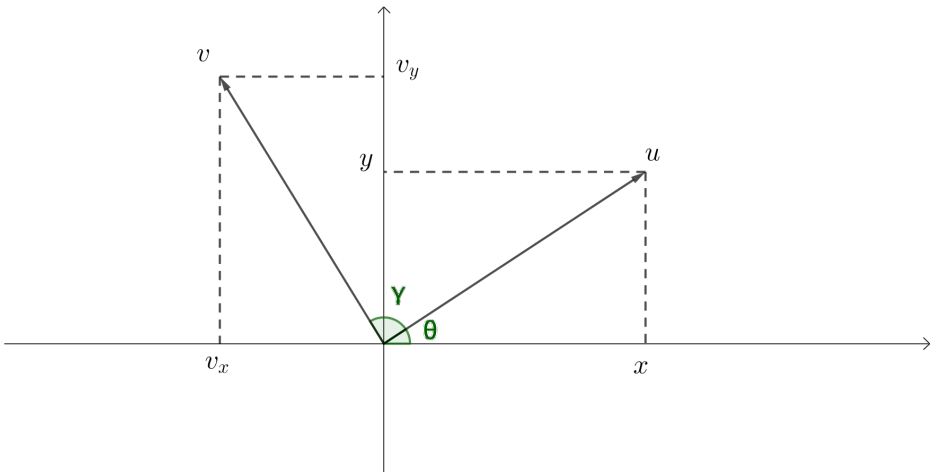
Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



Analogamente

$$
\begin{aligned}
v_y &= \|v\| \sin(\theta + \gamma) \\
&= \|v\| \left[\sin(\theta)\cos(\gamma) + \sin(\gamma)\cos(\theta)\right] \\
&= \|v\| \left[\frac{y}{\|u\|}\cos(\gamma) + \frac{x}{\|u\|}\sin(\gamma)\right] =
\end{aligned}
$$

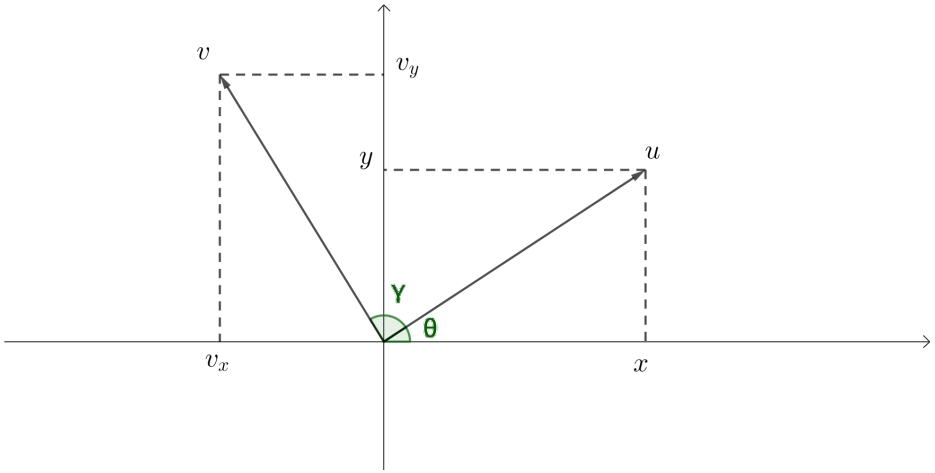
Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



Analogamente

$$
\begin{aligned}
v_y &= \|v\| \sin(\theta + \gamma) \\
&= \|v\| \left[\sin(\theta)\cos(\gamma) + \sin(\gamma)\cos(\theta)\right] \\
&= \cancel{\|v\|} \left[\frac{y}{\cancel{\|u\|}} \cos(\gamma) + \frac{x}{\cancel{\|u\|}} \sin(\gamma)\right] = y\cos(\gamma) + x\sin(\gamma)
\end{aligned}
$$

Exemplo: Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário



Assim,

$$R(x, y) = (x\cos(\gamma) - y\sin(\gamma), y\cos(\gamma) + x\sin(\gamma))$$

Teorema

Sejam $T : V \to W$ uma transformação linear com $\alpha = \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$ e $\beta = \{w_1, w_2, \cdots, w_m\}$ bases de V e W respectivamente. Então, existe e é unica a matriz $[T]_\beta^\alpha$ de dimensão $m \cdot n$ que satisfaz

$$[T(v)]_\beta = [T]_\beta^\alpha \cdot [v]_\alpha$$

Prova

Como $v \in V$, então existem e são únicos $k_1, k_2, \cdots, k_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$v = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_n v_n$$

Então

$$\begin{aligned} T(v) &= T(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_n v_n) \\ &= k_1 T(v_1) + k_2 T(v_2) + \cdots k_n T(v_n) \end{aligned}$$

Como $T(v_j) \in W$, então existem e são únicos $a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{nj} \in \mathbb{R}$ tais que

$$T(v_j) = a_{1j} w_1 + a_{2j} w_2 + \cdots + a_{mj} w_m$$

Prova

Assim,

$$\begin{aligned} T(v) =& k_1(a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + \cdots + a_{m1}w_m) \\ &+ k_2(a_{12}w_1 + a_{22}w_2 + \cdots + a_{m2}w_m) \\ &+ \cdots + k_n(a_{1n}w_1 + a_{2n}w_2 + \cdots + a_{mn}w_m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(v) =& (k_1a_{11} + k_2a_{12} + \cdots + k_na_{1n})w_1 \\ &+ (k1a_{21} + k_2a_{22}w_2 + \cdots + k_na_{2n})w_2 \\ &+ \cdots + (k_1a_{m1} + a_{2n}w_2 + k_2a_{m2} \cdots + k_na_{mn})w_m \end{aligned}$$

Prova

Como

$$\begin{aligned} T(v) =& (k_1 a_{11} + k_2 a_{12} + \cdots + k_n a_{1n}) w_1 \\ &+ (k1 a_{21} + k_2 a_{22} w_2 + \cdots + k_n a_{2n}) w_2 \\ &+ \cdots + (k_1 a_{m1} + a_{2n} w_2 + k_2 a_{m2} \cdots + k_n a_{mn}) w_m \end{aligned}$$

Então

$$[T(v)]_\beta = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = [T]_\beta^\alpha \cdot [v]_\alpha$$

Exemplo

Encontre a matriz da transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y) = (2x, x - y, 2y)$ relativa as bases $\alpha = \{(1, 1), (0, 2)\}$ e $\beta = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 2, 0)\}$.

Exemplo

Encontre a matriz da transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y) = (2x, x - y, 2y)$ relativa as bases $\alpha = \{(1, 1), (0, 2)\}$ e $\beta = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 2, 0)\}$.

Calculamos

$$\begin{aligned} T(1,1) &= (2 \cdot 1, 1 - 1, 2 \cdot 1) = (2, 0, 2) \\ &= 2 \cdot (1, 0, 1) + 0 \cdot (0, 1, 0) + 0 \cdot (1, 2, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(0,2) &= (2 \cdot 0, 0 - 2, 2 \cdot 2) \\ &= (0, -2, 4) = x \cdot (1, 0, 1) + y \cdot (0, 1, 0) - z \cdot (1, 2, 0) \end{aligned}$$

De $(0,-2,4) = x \cdot (1,0,1) + y \cdot (0,1,0) + z \cdot (1,2,0)$ obtemos

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = -2 \\ x = 4 \end{cases}, \qquad \Rightarrow \qquad z = -4, \quad y = -2 - 2 \cdot (-4) = 6$$

Então

$$T(1,1) = 2 \cdot (1,0,1) + 0 \cdot (0,1,0) + 0 \cdot (1,2,0)$$

e

$$T(0,2) = 4 \cdot (1,0,1) + 6 \cdot (0,1,0) - 4 \cdot (1,2,0)$$

Assim,

$$[T]_\beta^\alpha = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Matriz da Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário

$$R(x, y) = (x\cos(\gamma) - y\sin(\gamma), y\cos(\gamma) + x\sin(\gamma))$$

Matriz da Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário

$$R(x, y) = (x\cos(\gamma) - y\sin(\gamma), y\cos(\gamma) + x\sin(\gamma))$$

$$\begin{aligned} R(1, 0) &= (1\cos(\gamma) - 0\sin(\gamma), 0\cos(\gamma) + 1\sin(\gamma)) \\ &= (\cos(\gamma), \sin(\gamma)) \end{aligned}$$

Matriz da Rotação no $\mathbb{R}^2$ no sentido anti-horário

$$R(x,y) = (x\cos(\gamma) - y\sin(\gamma), y\cos(\gamma) + x\sin(\gamma))$$

$$\begin{aligned} R(1,0) &= (1\cos(\gamma) - 0\sin(\gamma), 0\cos(\gamma) + 1\sin(\gamma)) \\ &= (\cos(\gamma), \sin(\gamma)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R(0,1) &= (0\cos(\gamma) - 1\sin(\gamma), 1\cos(\gamma) + 0\sin(\gamma)) \\ &= (-\sin(\gamma), \cos(\gamma)) \end{aligned}$$

$$[R]_{can}^{can} = \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) \end{bmatrix}$$

Aplicações à Óptica

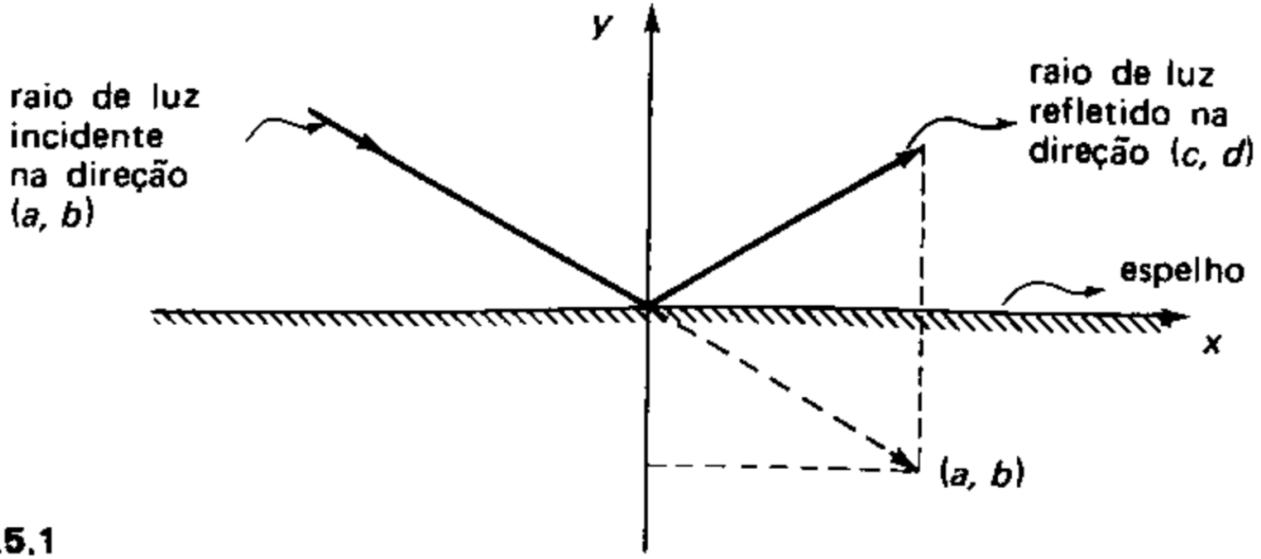
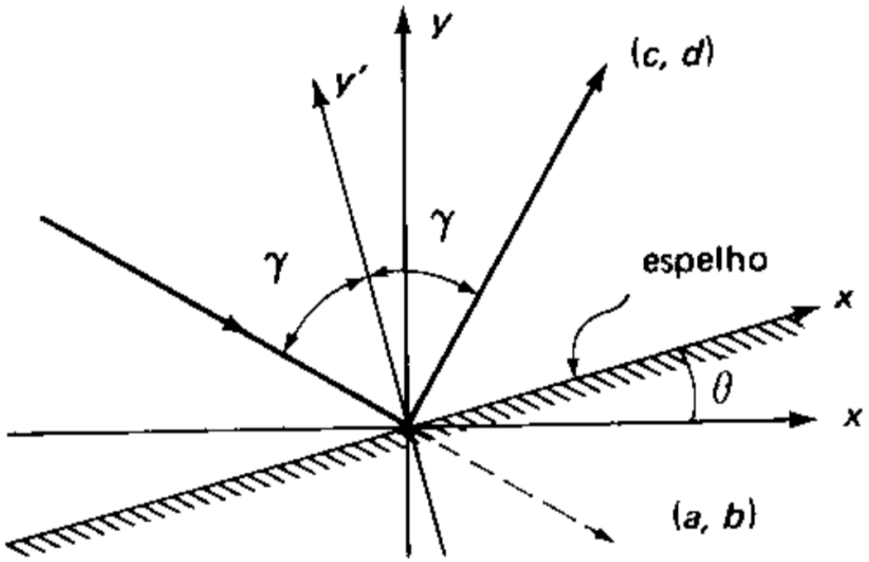


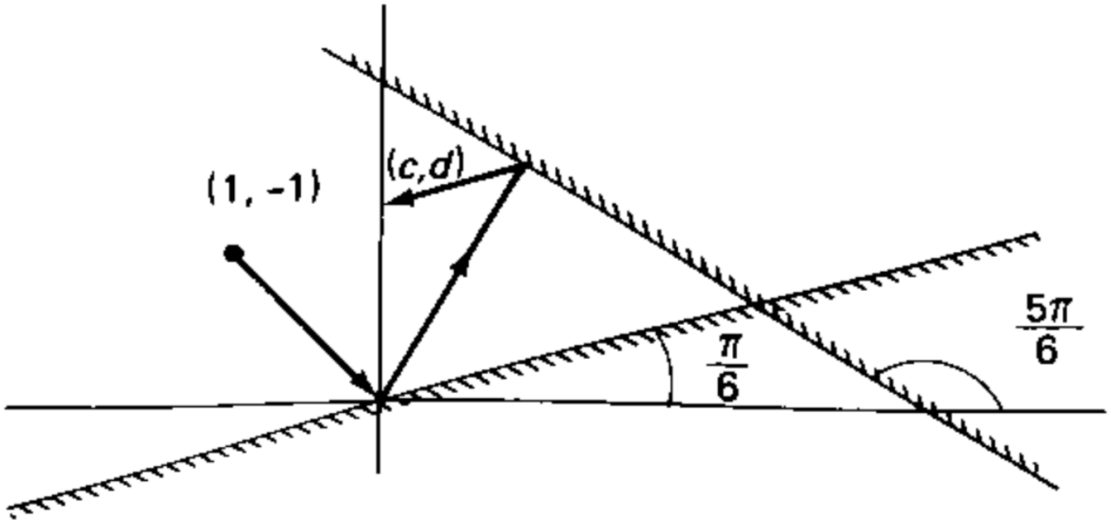
Figura 5.5.1

Aplicações à Óptica

Figura 5.5.2



Aplicações à Óptica: Exemplo



Propriedades

Sejam as transformações lineares $T_1 : E \to F$ e $T_2 : E \to F$, então

1. a soma definida por $(T_1 + T_2)(u) = T_1(u) + T_2(u)$ é também uma transformação linear.
2. a composição $T_1 \circ T_2(u) = T_1(T_2(x))$ é também uma transformação linear.

Teorema

Dados dois espaços vetoriais V e W e uma vase de V, $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$, sejam $w_1, w_2, \cdots w_n$ elementos arbitrários de W. Então existe uma única aplicação linear $T : V \to W$ tal que

$$T(v_1) = w_1, T(v_2) = w_2, \cdots, T(v_n) = w_n.$$

Teorema

Dados dois espaços vetoriais V e W e uma vase de V, $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$, sejam $w_1, w_2, \cdots w_n$ elementos arbitrários de W. Então existe uma única aplicação linear $T : V \to W$ tal que

$$T(v_1) = w_1, T(v_2) = w_2, \cdots, T(v_n) = w_n.$$

Exemplo

Determine a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tal que $T(1,0) = (2,-1,0)$, $T(0,1) = (0,0,1)$.

Imagem de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \to W$ uma transformação linear. A imagem de T é o conjunto dos vetores $w \in W$ tais que existe um vetor $v \in V$, que satisfaz $T(v) = w$. Ou seja

$$Im(T) = \{w \in W | w = T(v) \text{ para algum } v \in V\}$$

Núcleo de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \to W$ uma transformação linear. o núcleo de T é o conjunto dos vetores $v \in V$ tais $T(v) = \mathbf{0}$. Ou seja

$$Ker(T) = \{v \in V | T(v) = \mathbf{0}\}$$

Núcleo de uma Transformação Linear

Definição

Seja $T : V \to W$ uma transformação linear. o núcleo de T é o conjunto dos vetores $v \in V$ tais $T(v) = \mathbf{0}$. Ou seja

$$Ker(T) = \{v \in V | T(v) = \mathbf{0}\}$$

Exemplo

Determinar o núcleo e a imagem da transformação a seguir:

$$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad T(x, y, z) = (x, 2y, 0)$$

Tranformações Injetoras e Sobrejetoras

Definição

Dada uma transformação $T : V \to W$, dizemos que T é *injetora* se dados $u, v \in V$ com $T(u) = T(v)$ então $u = v$. Ou, equivalentemente, se $u \neq v$ então $T(u) \neq T(v)$.

Tranformações Injetoras e Sobrejetoras

Definição

Dada uma transformação $T : V \to W$, dizemos que T é *injetora* se dados $u, v \in V$ com $T(u) = T(v)$ então $u = v$. Ou, equivalentemente, se $u \neq v$ então $T(u) \neq T(v)$.

Definição

A transformação $T : V \to W$ será *sobrejetora* se $Im(T) = W$.

Tranformações Injetoras e Sobrejetoras

Definição

Dada uma transformação $T : V \to W$, dizemos que T é *injetora* se dados $u, v \in V$ com $T(u) = T(v)$ então $u = v$. Ou, equivalentemente, se $u \neq v$ então $T(u) \neq T(v)$.

Definição

A transformação $T : V \to W$ será *sobrejetora* se $Im(T) = W$.

Exemplo

$$T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad T(x) = (x, x)$$

Tranformações Injetoras e Sobrejetoras

Teorema

Seja $T : V \to W$ uma transformação linear. Então $Ker(T) = \{\mathbf{0}\}$ se e somente se T é injetora.

Teorema do Núcleo e Imagem

Teorema

Seja $T : V \to W$ uma transformação linear. Então

$$dim(V) = dim(Ker(T)) + dim(Im(T))$$

Teorema do Núcleo e Imagem

Corolário

Se $\dim(V) = \dim(W)$, então $T : V \to W$ é injetora se e somente se T é sobrejetora.

Corolário

Seja $T : V \to W$ uma aplicação linear injetora. Se $\dim(V) = \dim(W)$ então T leva base em base.

Teorema do Núcleo e Imagem

Corolário

Se $\dim(V) = \dim(W)$, então $T : V \to W$ é injetora se e somente se T é sobrejetora.

Corolário

Seja $T : V \to W$ uma aplicação linear injetora. Se $\dim(V) = \dim(W)$ então T leva base em base.

Exemplo

Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = (x - 2y, z, x + y)$.
Mostre que T é um isomorfismo e calcule T^{-1}.